TRƯỜNG/ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: [Điền tên trường]
KHOA/BỘ MÔN: [Điền khoa/bộ môn]

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN 88BOOK

Môn học	[Điền tên môn học]
Giảng viên hướng dẫn	[Điền tên giảng viên]
Nhóm thực hiện	[Điền tên nhóm]
Sinh viên	[Điền danh sách sinh viên]
Ngày hoàn thiện	15/05/2026

Ghi chú về phạm vi báo cáo

Báo cáo bám cấu trúc mẫu N1.pdf và trình bày theo thông tin thực tế của project 88Book. Các thông tin trường, môn học, giảng viên và thành viên nhóm được để placeholder để nhóm tự điền trước khi nộp.

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 3
1.1. Tổng quan đề tài 3
1.2. Lý do chọn đề tài 3
1.3. Mục tiêu 3
1.4. Đối tượng sử dụng 3
1.5. Phương pháp thực hiện 4
CHƯƠNG 2: NỀN TẢNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 4
2.1. Tổng quan stack công nghệ 4
2.2. Frontend chạy bằng gì? 4
2.3. Backend chạy bằng gì? 5
2.4. Database chạy bằng gì? 5
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 5
3.1. Tác nhân hệ thống 5
3.2. Yêu cầu chức năng 6
3.3. Yêu cầu phi chức năng 6
3.4. Use case tổng quan 7
3.5. Đặc tả use case tiêu biểu 7
3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu 8
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ 9
4.1. Kiến trúc hệ thống 9
4.2. Môi trường chạy local đã kiểm tra 9
4.3. Ảnh chụp giao diện thật 10
4.4. Kịch bản kiểm thử 13
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 14
5.1. Kết quả đạt được 14
5.2. Hạn chế 14
5.3. Hướng phát triển 14
5.4. Kết luận 15

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Tổng quan đề tài

88Book là project xây dựng website bán sách trực tuyến theo mô hình ba lớp gồm giao diện người dùng, API backend và cơ sở dữ liệu SQL Server. Trong mã nguồn giao diện hiện tại, nhãn thương hiệu hiển thị là BookHaven; báo cáo sử dụng tên đề tài 88Book theo yêu cầu của đồ án.

Hệ thống cho phép khách truy cập xem danh sách sách, tìm kiếm và xem chi tiết; người mua có thể đăng ký, đăng nhập, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, lưu wishlist và quản lý địa chỉ; quản trị viên có thể quản lý người dùng, sách, đơn hàng và danh sách đề xuất.

1.2. Lý do chọn đề tài

- Thương mại điện tử là bài toán phổ biến, dễ kiểm chứng nhưng vẫn đủ rộng để thể hiện đầy đủ phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử.
- Bán sách trực tuyến có các nghiệp vụ rõ ràng như tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, quản lý đơn và phân quyền quản trị.
- Đề tài phù hợp để áp dụng stack hiện đại React/Vite ở frontend, Node.js/Express ở backend và SQL Server ở tầng dữ liệu.

1.3. Mục tiêu

Nhóm mục tiêu	Nội dung
Người dùng cuối	Dễ tìm sách, xem thông tin, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi tài khoản.
Quản trị viên	Quản lý người dùng, sách, đề xuất và trạng thái đơn hàng qua giao diện admin.
Kỹ thuật	Tách lớp rõ frontend/backend/database, dùng API REST, JWT và schema quan hệ trên SQL Server.
Báo cáo	Trình bày đầy đủ công nghệ, kiến trúc, use case, CSDL, giao diện thật và kiểm thử.

1.4. Đối tượng sử dụng

- Guest: truy cập trang chủ, duyệt sách, tìm kiếm/lọc, xem chi tiết và chuyển đến đăng nhập/đăng ký.
- Buyer: đăng nhập, thêm sách vào giỏ, checkout, quản lý hồ sơ, địa chỉ, wishlist và lịch sử đơn hàng.
- Admin: quản trị dữ liệu người dùng, sách, đơn hàng và recommendation.

1.5. Phương pháp thực hiện

Nhóm tiếp cận theo quy trình: khảo sát yêu cầu, phân tích actor và use case, thiết kế dữ liệu quan hệ, cài đặt từng tầng, chạy seed dữ liệu, kiểm thử API và kiểm thử giao diện trên môi trường local.

CHƯƠNG 2: NỀN TẢNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Tổng quan stack công nghệ

Tầng	Công nghệ chạy chính	Chi tiết trong project	Cổng/lệnh chạy
Frontend	React 18 + Vite 6 + Tailwind CSS 4	Mã nguồn trong src/app, component TSX/JSX; dùng lucide-react, Radix UI và CSS utility.	npm run dev, http://localhost:5174
Backend	Node.js + Express	Thư mục backend, ES Modules, REST API, CORS, dotenv, mssql, JWT, bcryptjs.	cd backend && npm run dev, http://localhost:5000/api
Database	Microsoft SQL Server	Database book_store, script database/init.sql, bảng users/books/cart/orders/address/wishlist/recommendations.	SQL Server 1433, sqlcmd -i database/init.sql

2.2. Frontend chạy bằng gì?

Frontend chạy bằng React trên Vite. Vite đóng vai trò dev server và bundler, phục vụ ứng dụng tại cổng 5174. React quản lý state giao diện, các component như Navigation, BrowsePage, CartPage, CheckoutPage, AccountPage và AdminDashboard tạo thành các màn hình chính. Tailwind CSS 4 và các component UI nội bộ đảm nhiệm style.

Thành phần	Phiên bản/nguồn	Vai trò
React	18.3.1 (peerDependencies)	Xây dựng giao diện component, state và render UI.
Vite	^6.4.2	Dev server, build frontend, hot reload trong quá trình phát triển.
Tailwind CSS	4.1.12	Utility CSS và theme giao diện.
lucide-react	0.487.0	Icon cho navigation, cart, user, admin, wishlist.
Radix UI	label/separator/slot/tabs	Nền tảng một số control UI như tabs trong trang tài khoản/admin.

2.3. Backend chạy bằng gì?

Backend chạy bằng Node.js với framework Express. File server khởi động API ở cổng 5000, định nghĩa middleware JSON, CORS, route auth, users, books, cart, orders và admin. Backend dùng JWT để xác thực, middleware authorizeRole để phân quyền admin, và thư viện mssql để kết nối SQL Server.

Thư viện backend	Phiên bản	Chức năng
express	^4.22.1	Xây dựng REST API và route.
mssql	11.0.1	Kết nối và truy vấn Microsoft SQL Server.
jsonwebtoken	9.0.2	Tạo và xác minh JWT cho auth.
bcryptjs	2.4.3	Hash mật khẩu khi đăng ký tài khoản mới; hỗ trợ so khớp seed password.
dotenv	16.0.3	Đọc cấu hình môi trường từ backend/.env.
nodemon	^3.1.14	Tự khởi động lại backend khi phát triển.

2.4. Database chạy bằng gì?

Database chạy bằng Microsoft SQL Server local, cổng 1433, database book_store. Script database/init.sql tạo schema và seed dữ liệu demo gồm tài khoản admin, buyer, 10 sách, địa chỉ, wishlist và đơn hàng mẫu. Backend đọc cấu hình DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER và các tuỳ chọn mã hóa từ backend/.env.

Đối tượng	Mô tả
Database	book_store
Script khởi tạo	database/init.sql
Tài khoản seed	admin@bookhaven.local / Admin@123; buyer@bookhaven.local / Buyer@123
Bảng chính	users, books, cart_items, orders, order_items, user_addresses, wishlists, recommendations
Kiểm tra local	SQL Server service MSSQLSERVER đang chạy, port 1433 mở, API health trả về thành công.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Tác nhân hệ thống

Tác nhân	Mô tả	Quyền/chức năng chính
Guest	Người truy cập chưa đăng nhập.	Xem trang chủ, tìm kiếm/lọc sách, xem chi tiết, đăng ký/đăng nhập.
Buyer	Người mua đã đăng nhập.	Quản lý giỏ hàng, checkout, hồ sơ, địa chỉ, wishlist, đơn hàng.
Admin	Người quản trị.	Quản lý người dùng, sách, recommendation và

		trạng thái đơn hàng.

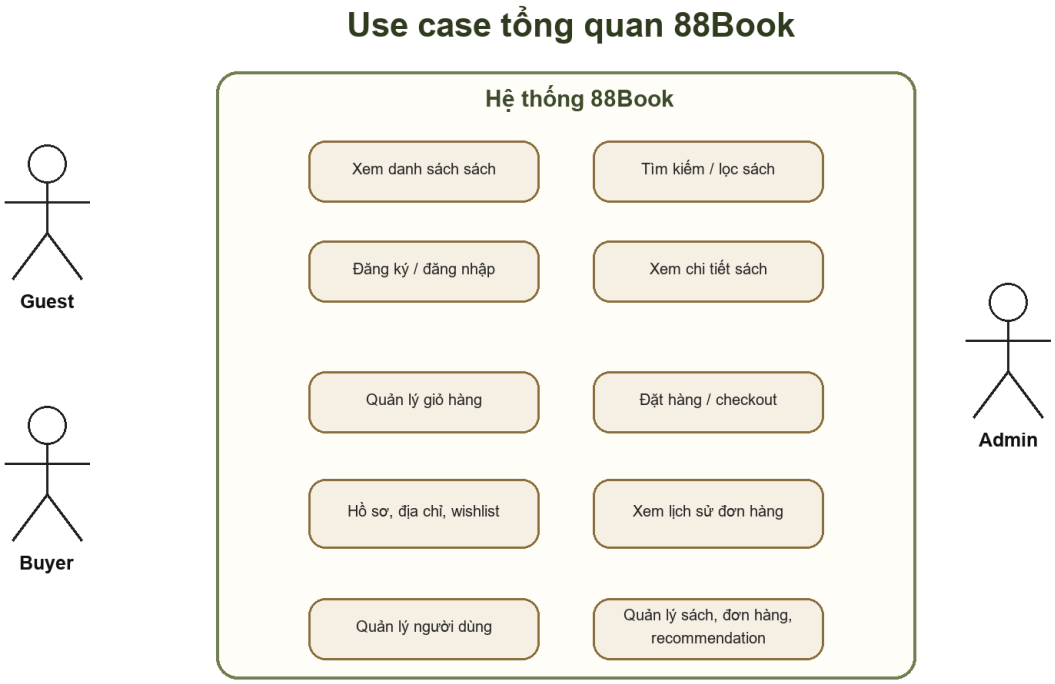
3.2. Yêu cầu chức năng

- Quản lý xác thực: đăng ký, đăng nhập, lấy thông tin người dùng hiện tại bằng JWT.
- Quản lý sách: xem danh sách, tìm kiếm/lọc, xem chi tiết, quản trị thêm/sửa/xóa sách.
- Giỏ hàng và đặt hàng: thêm sách, cập nhật số lượng, xóa khỏi giỏ, checkout và lưu order.
- Tài khoản buyer: cập nhật hồ sơ, quản lý địa chỉ, xem wishlist và lịch sử đơn hàng.
- Quản trị: quản lý role người dùng, quản lý tồn kho sách, chọn recommendation, xem/cập nhật đơn hàng.

3.3. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm yêu cầu	Mô tả
Bảo mật	JWT bảo vệ API cần đăng nhập; role admin được kiểm tra ở middleware backend.
Dễ bảo trì	Frontend, backend, database tách thư mục rõ; API client tập trung ở src/api/client.js.
Hiệu năng	Frontend Vite nhẹ cho dev; API phân trang danh sách sách; SQL Server lưu dữ liệu quan hệ.
Khả dụng	Có seed account và seed data để chạy demo nhanh trên môi trường local.

3.4. Use case tổng quan

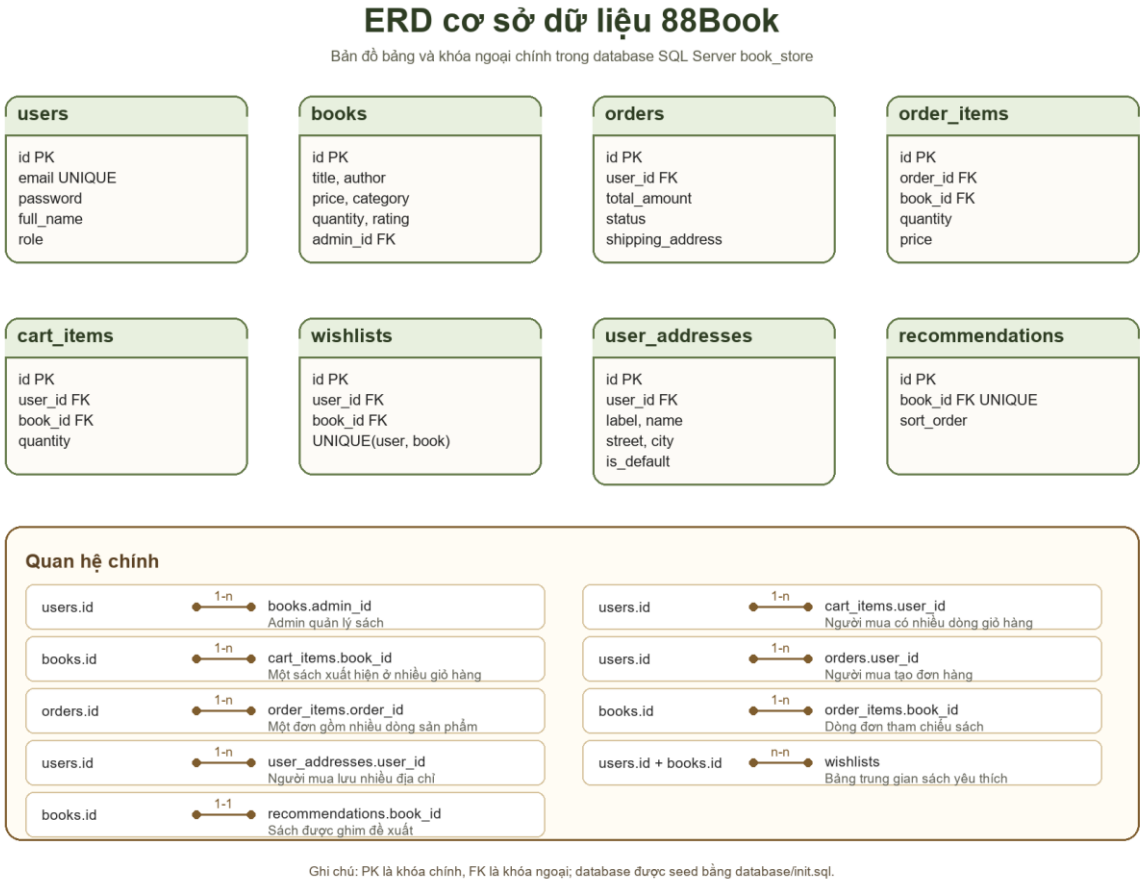


Hình 3.1. Use case tổng quan hệ thống 88Book

3.5. Đặc tả use case tiêu biểu

Use case	Tác nhân	Luồng chính	Kết quả
Đăng nhập	Buyer/Admin	Nhập email, password; backend kiểm tra user và tạo JWT.	Người dùng vào được trang tài khoản hoặc admin.
Tìm kiếm/lọc sách	Guest/Buyer	Nhập từ khóa hoặc chọn category; frontend gọi API books.	Danh sách sách phù hợp được hiển thị.
Thêm giỏ hàng	Buyer	Chọn sách, gọi POST /api/cart với bookId và quantity.	Cart badge và trang giỏ hàng cập nhật.
Checkout	Buyer	Xác nhận thông tin nhận hàng và tổng tiền.	Đơn hàng được tạo và giỏ hàng được xử lý.
Quản lý sách	Admin	Thêm/sửa/xóa sách trong dashboard.	Dữ liệu books trong SQL Server thay đổi.

3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

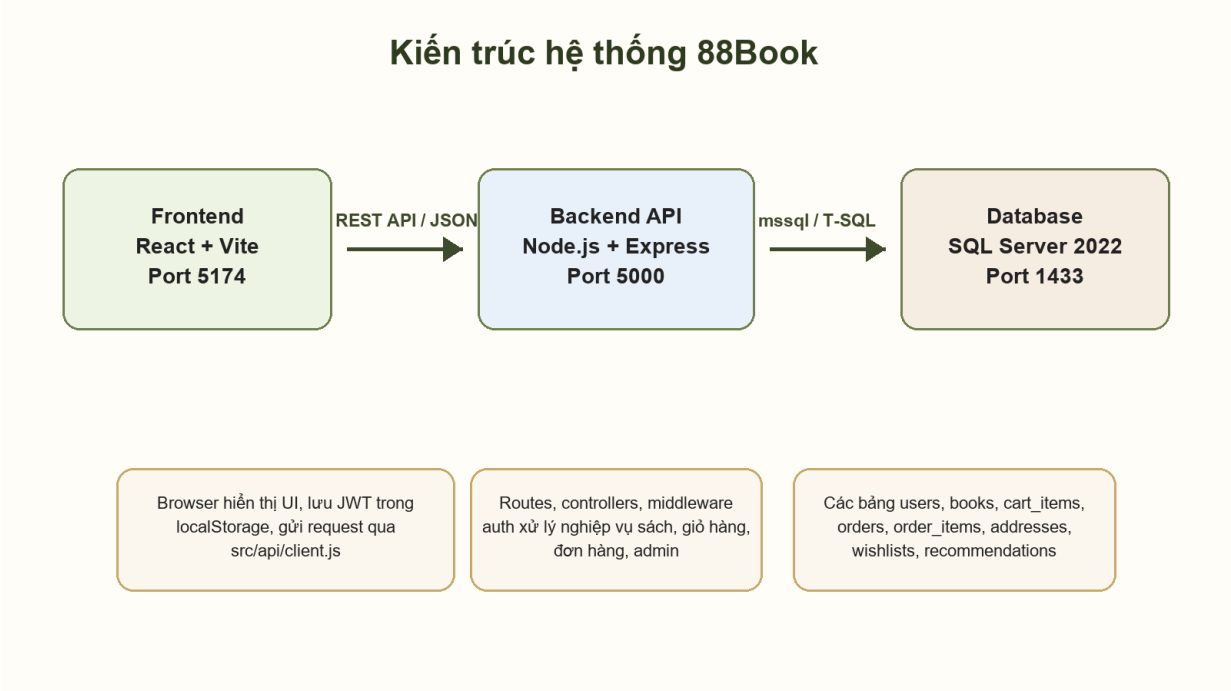


Hình 3.2. ERD cơ sở dữ liệu 88Book

Bảng	Vai trò	Khóa/quan hệ chính
users	Lưu tài khoản buyer/admin.	id PK, email UNIQUE; role phân quyền.
books	Lưu thông tin sách, tồn kho, giá, ảnh, rating.	admin_id FK -> users.
cart_items	Dòng sách trong giỏ hàng.	user_id FK -> users, book_id FK -> books.
orders	Thông tin đơn hàng.	user_id FK -> users.
order_items	Chi tiết sách trong đơn.	order_id FK -> orders, book_id FK -> books, admin_id FK -> users.
user_addresses	Địa chỉ giao hàng của buyer.	user_id FK -> users, ON DELETE CASCADE.
wishlists	Sách yêu thích của buyer.	UNIQUE(user_id, book_id), FK tới users/books.
recommendations	Sách được admin chọn hiển thị đề xuất.	book_id FK UNIQUE -> books.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

4.1. Kiến trúc hệ thống



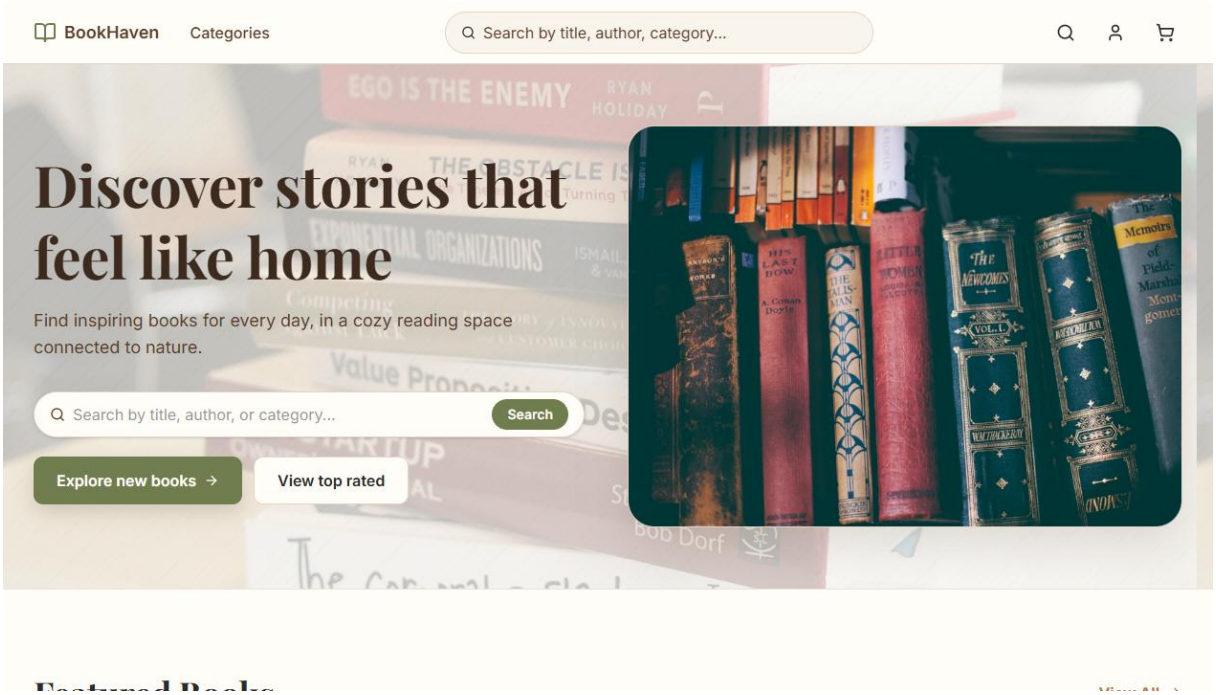
Hình 4.1. Kiến trúc ba lớp của 88Book

Frontend React gọi backend qua VITE_API_URL=http://localhost:5000/api. Backend Express xử lý route, middleware auth/role và truy vấn SQL Server. SQL Server lưu dữ liệu nghiệp vụ trong database book_store. Cách tách lớp này giúp giao diện, API và dữ liệu có thể phát triển, kiểm thử độc lập.

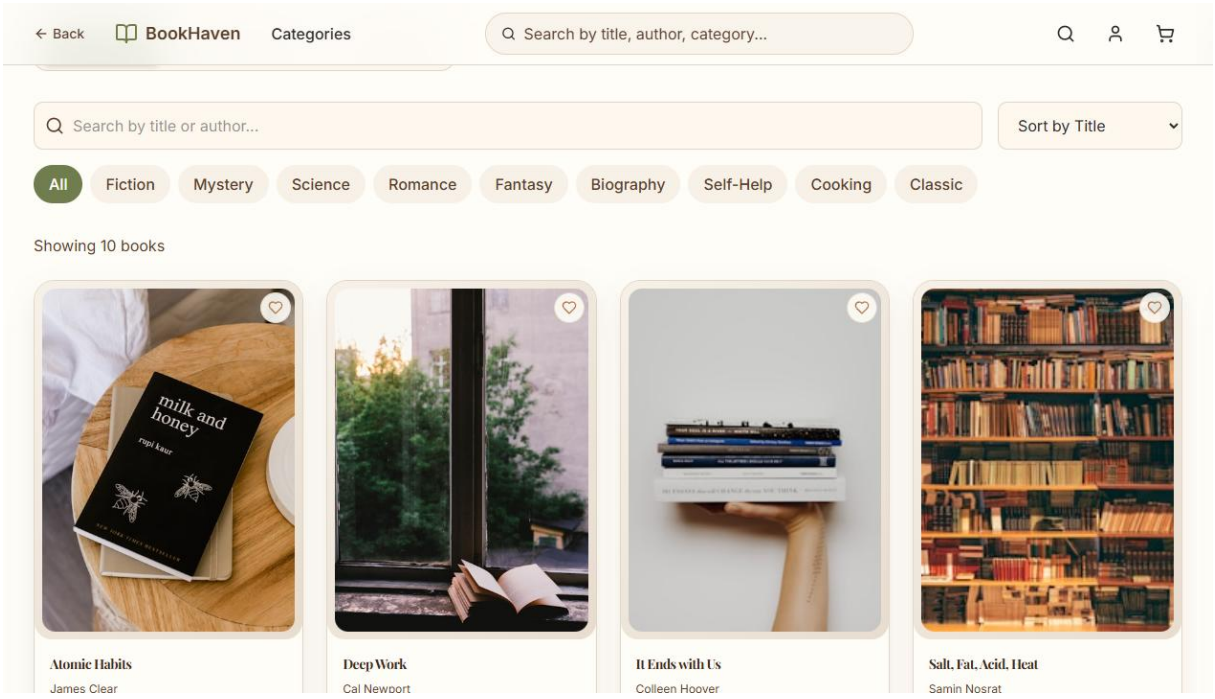
4.2. Môi trường chạy local đã kiểm tra

Thành phần	Trạng thái kiểm tra	Kết quả
SQL Server	Service MSSQLSERVER Running, port 1433 mở	Đạt
Database seed	Chạy database/init.sql bằng sqlcmd	book_store có users=2, books=10, orders=1, wishlists=1, addresses=1
Backend	npm run dev trong backend	API chạy http://localhost:5000; GET /api/health thành công
Frontend	npm run dev ở root	Vite chạy http://localhost:5174
Login demo	buyer/admin bằng seed account	Cả hai đăng nhập thành công

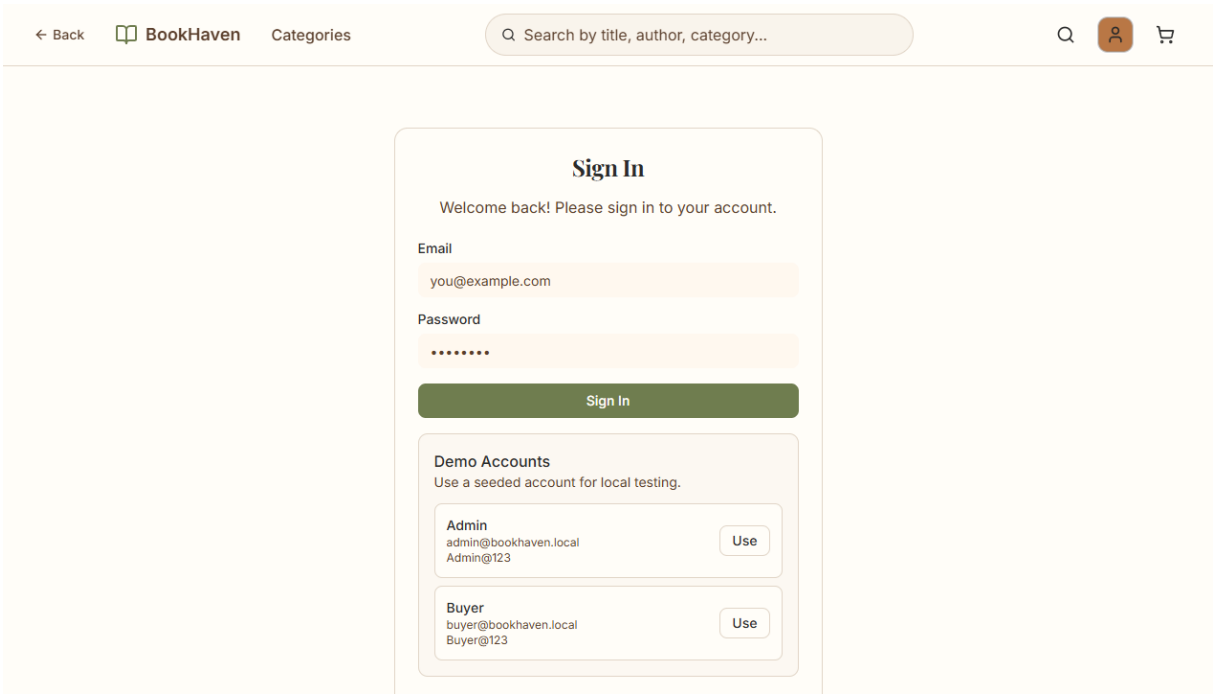
4.3. Ảnh chụp giao diện thật



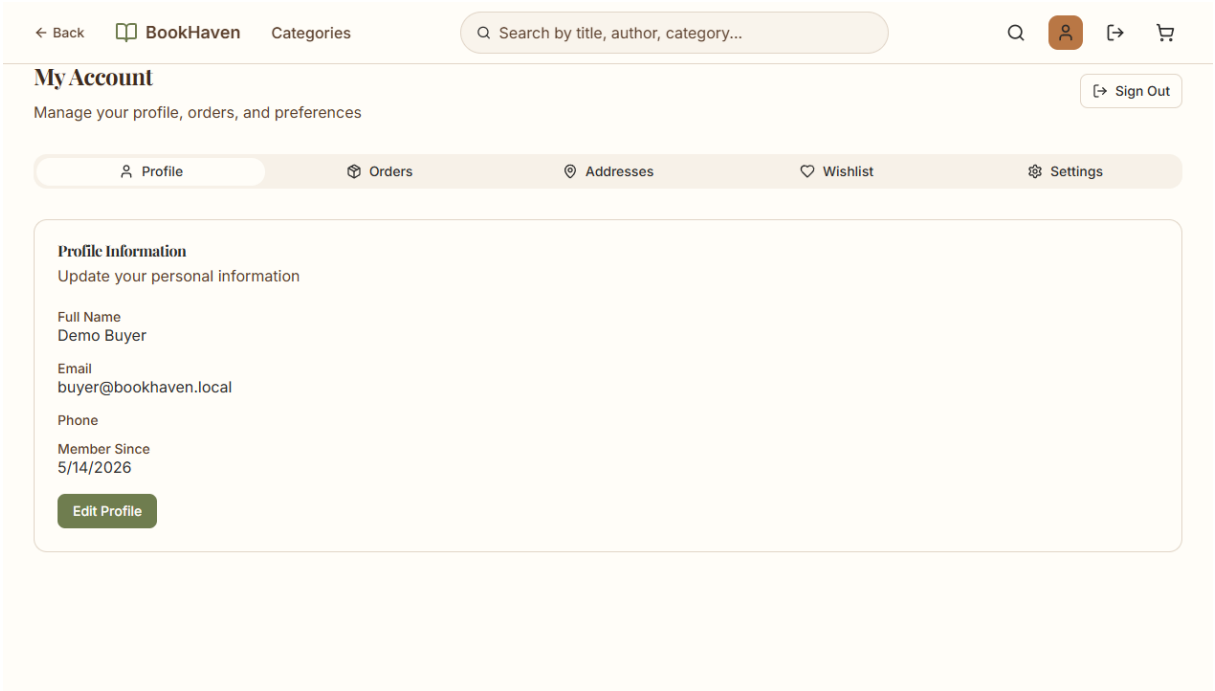
Hình 4.2. Trang chủ 88Book/BookHaven



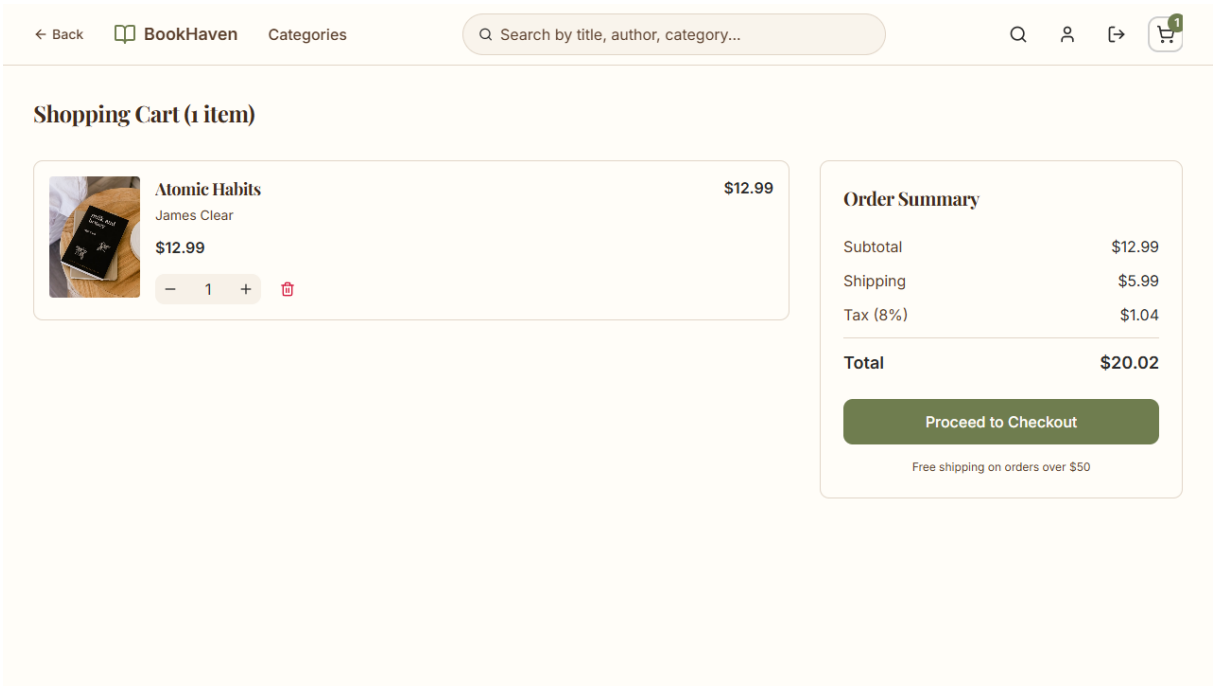
Hình 4.3. Trang danh sách sách và bộ lọc



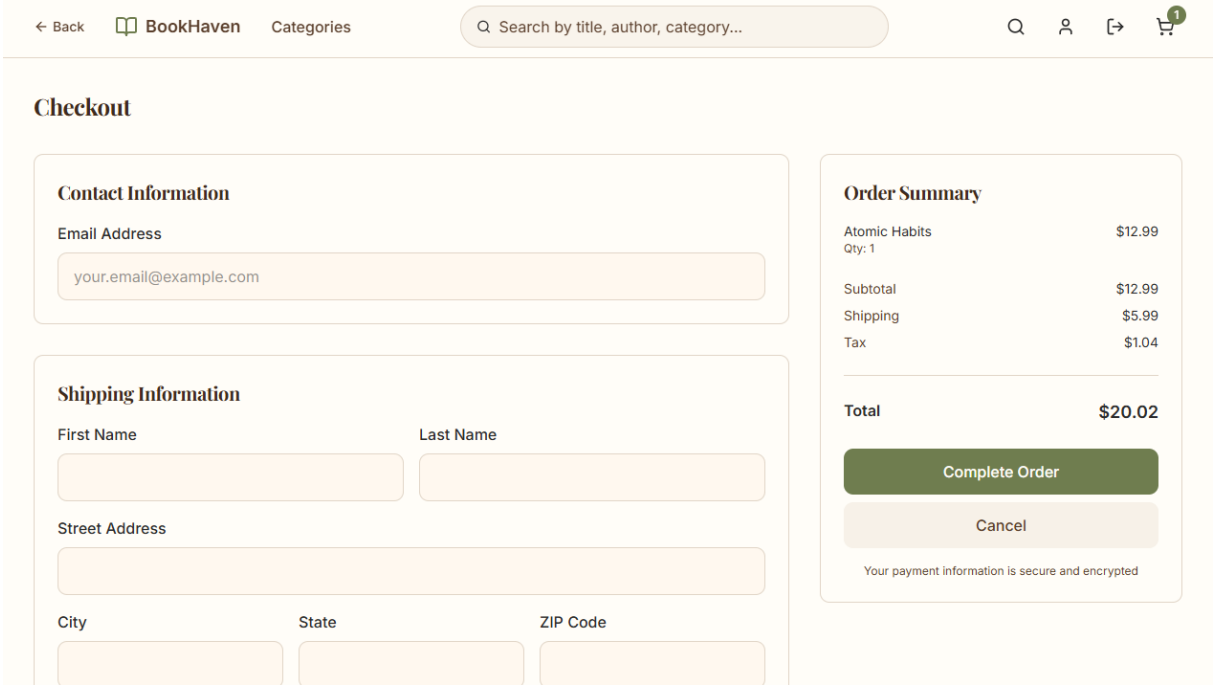
Hình 4.4. Màn hình đăng nhập/đăng ký và tài khoản seed



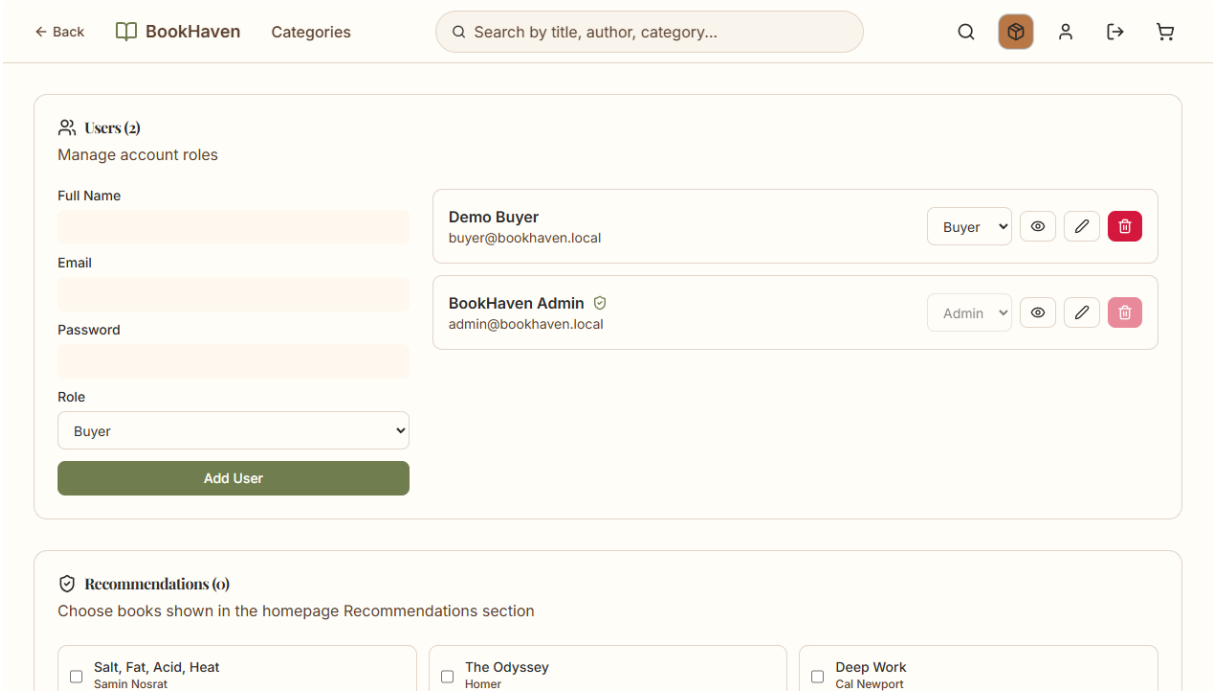
Hình 4.5. Trang tài khoản buyer



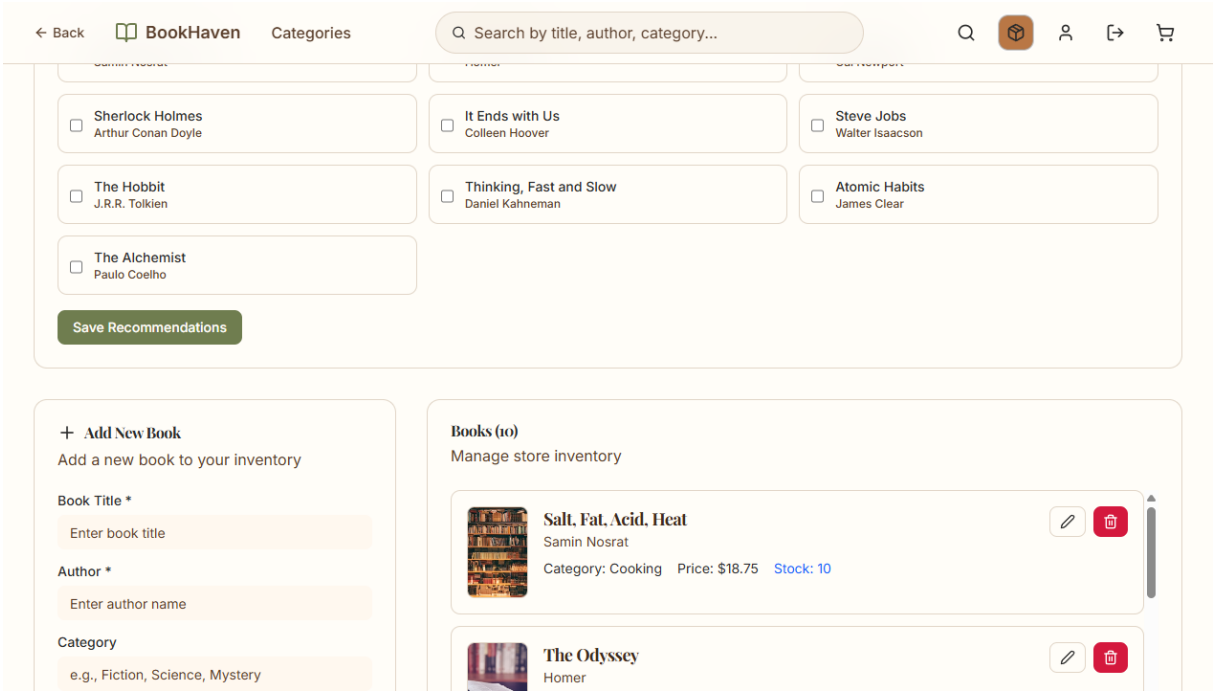
Hình 4.6. Trang giỏ hàng



Hình 4.7. Trang checkout



Hình 4.8. Admin dashboard: quản lý người dùng và recommendation



Hình 4.9. Admin dashboard: quản lý recommendation và sách

4.4. Kịch bản kiểm thử

Mã	Kịch bản	Dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC01	Kiểm tra API health	GET /api/health	Server trả status running	Đạt

TC02	Đăng nhập buyer	buyer@bookhaven.local / Buyer@123	Nhận JWT và role buyer	Đạt
TC03	Đăng nhập admin	admin@bookhaven.local / Admin@123	Nhận JWT và role admin	Đạt
TC04	Tải danh sách sách	GET /api/books	Trả 10 sách seed	Đạt
TC05	Thêm giỏ hàng	POST /api/cart bookId=1	Giỏ hàng có Atomic Habits	Đạt
TC06	Hiển thị checkout	Buyer có 1 item	Tổng tiền, shipping, tax hiển thị đúng	Đạt
TC07	Admin dashboard	Role admin	Thấy users, recommendations, books	Đạt

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

- Xây dựng được website bán sách trực tuyến có đủ các luồng chính: duyệt sách, giỏ hàng, checkout, tài khoản và admin.
- Triển khai backend REST API với xác thực JWT và phân quyền buyer/admin.
- Thiết kế được database SQL Server quan hệ, có seed data để chạy demo nhanh.
- Tài liệu hóa đầy đủ công nghệ frontend, backend, database, use case, ERD, kiến trúc và ảnh giao diện thật.

5.2. Hạn chế

- Chức năng thanh toán hiện ở mức mô phỏng checkout, chưa tích hợp cổng thanh toán thật.
- Giao diện demo dùng nhãn BookHaven trong khi đề tài báo cáo là 88Book, cần thống nhất branding nếu triển khai chính thức.
- Recommendation hiện do admin chọn thủ công, chưa có thuật toán cá nhân hóa theo hành vi mua hàng.
- Chưa có bộ test tự động đầy đủ cho frontend/backend; kiểm thử hiện chủ yếu là kiểm thử thủ công và API smoke test.

5.3. Hướng phát triển

- Tích hợp thanh toán thật, email xác nhận đơn hàng và hóa đơn.
- Bổ sung review/rating từ người mua, gợi ý sách cá nhân hóa và tìm kiếm nâng cao.
- Hoàn thiện quản lý kho, trạng thái vận chuyển, phân trang/lọc nâng cao cho admin.
- Thêm test tự động bằng unit test, API integration test và end-to-end test cho luồng mua hàng.

5.4. Kết luận

Project 88Book đáp ứng mục tiêu xây dựng một website bán sách trực tuyến theo kiến trúc ba lớp. Frontend React/Vite tạo trải nghiệm mua sách trực quan, backend Node.js/Express cung cấp API và xác thực JWT, còn SQL Server lưu trữ dữ liệu quan hệ. Qua quá trình chạy local, seed database, kiểm thử API và chụp giao diện thật, hệ thống đã chứng minh được các nghiệp vụ cốt lõi của một website thương mại điện tử quy mô đồ án.